

Bases Linux

Commandes de recherche



Stella Roulière

Obejctifs



Les apprenants y découvriront l'utilisation de la commande **find** et de la commande **locate** pour localiser des fichiers selon divers critères, ainsi que les expressions régulières pour effectuer des recherches avancées.

Les commandes **grep** et **rg** seront également abordées, permettant de rechercher des expressions spécifiques dans les fichiers.

Ce module vise à fournir aux participants des compétences pratiques essentielles pour la gestion des fichiers et l'analyse de texte sous Linux.

Sommaire

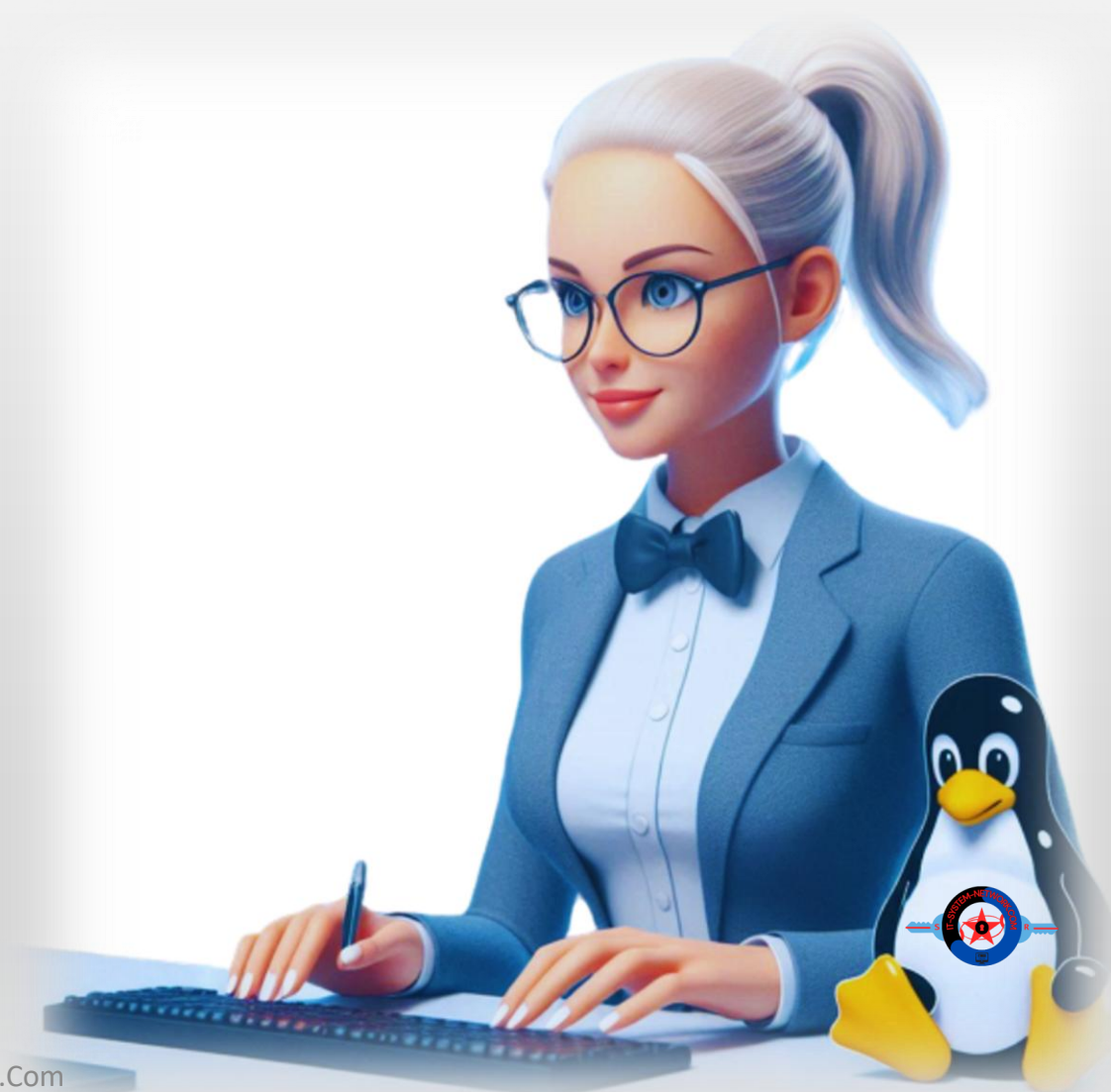
Commande find

Commande grep

Commande rg

Commande locate

Expressions régulières





Commande find



Commande find

5

La commande find sous Linux permet de rechercher des fichiers et des répertoires en temps réel, selon de nombreux critères : nom, type, taille, date, permissions, propriétaire, etc.

C'est un outil très puissant et polyvalent, incontournable en administration système et pour l'automatisation de tâches .

Syntaxe de base: find <chemin> <options> <expression>

<chemin> : le répertoire à partir duquel la recherche commence (par exemple : /, ., ou /home/user)

<options> <expression> : critères de recherche (nom, type, taille, etc.)



Commande find

6

Option	Description	Exemple
-name	Cherche par nom de fichier (sensible à la casse)	<code>find . -name "test.txt"</code>
-iname	Cherche par nom de fichier (insensible à la casse)	<code>find . -iname "test.txt"</code>
-type	Cherche par type : f=fichier, d=répertoire	<code>find . -type f</code>
-size	Cherche par taille	<code>find . -size +10M (plus de 10 Mo)</code>
-empty	Fichiers ou dossiers vides	<code>find . -empty</code>
-user	Par propriétaire	<code>find . -user alice</code>
-group	Par groupe	<code>find . -group admin</code>
-perm	Par permissions	<code>find . -perm 644</code>
-mtime	Modifié il y a N jours	<code>find . -mtime -2 (moins de 2 jours)</code>
-ctime	Créé il y a N jours	<code>find . -ctime +10 (plus de 10 jours)</code>
-atime	Dernier accès il y a N jours	<code>find . -atime 1</code>
-exec	Exécute une commande sur le(s) résultat(s)	<code>find . -name "*.log" -exec rm {} \;</code>
-and, -or	Combine des conditions	<code>find . -type f -and -size +1M</code>
-not	Négation d'une condition	<code>find . -not -name "*.tmp"</code>



Commande find

7

Chercher tous les répertoires dont le propriétaire est “stella”

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# find / -name "*" -type d -user stella
find: '/proc/2059/task/2059/net': Invalid argument
find: '/proc/2059/net': Invalid argument
/home/stella
/home/stella/.config
/home/stella/.config/xfce4
/home/stella/.config/xfce4/xfconf
/home/stella/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml
/home/stella/.config/xfce4/desktop
/home/stella/.config/xfce4/xfwm4
/home/stella/.config/xfce4/panel
/home/stella/.config/xfce4/panel/launcher-7
```



Commande find

8

-exec cmd [options] {} \; Pour chaque fichier trouvé, exécution de la commande cmd.

Le nom de chaque fichier est symbolisé par {} .

La commande se termine obligatoirement par un espace suivi des caractères \;

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# find /home/stella/Documents -name "*.txt" -exec ls -l {} \;
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 18:20 /home/stella/Documents/fond.txt
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# find / -name "*" -type d -user stella -exec ls -l {} \;
find: '/proc/2059/task/2059/net': Invalid argument
find: '/proc/2059/net': Invalid argument
total 32
drwxr-xr-x 2 stella stella 4096 Feb 18 17:32 Desktop
drwxr-xr-x 2 stella stella 4096 Feb 19 18:20 Documents
drwxr-xr-x 2 stella stella 4096 Feb 18 17:32 Downloads
drwxr-xr-x 2 stella stella 4096 Feb 18 17:32 Music
drwxr-xr-x 2 stella stella 4096 Feb 18 17:32 Pictures
drwxr-xr-x 2 stella stella 4096 Feb 18 17:32 Public
drwxr-xr-x 2 stella stella 4096 Feb 18 17:32 Templates
drwxr-xr-x 2 stella stella 4096 Feb 18 17:32 Videos
total 48
```




Commande find

9

-ok cmd [options] {} \; Identique à -exec avec demande de confirmation pour chaque exécution de cmd

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# find /home/stella/Documents -name "*.txt" -ok ls -l {} \;
< ls ... /home/stella/Documents/fond.txt > ? y
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 18:20 /home/stella/Documents/fond.txt
```



Commande find

10

- printf Permet de n'afficher que les informations souhaitées pour chaque résultat trouvé
- print Affichage des noms de fichiers trouvés au fur et à mesure

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]  
# ls  
12345 Zorro  avenir  commandes dede    fond.txt wagon  
Achat artiste bonjour croissant dentiste test
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]  
# find /home/stella/Documents -name "*.txt" -print  
/home/stella/Documents/fond.txt
```



Commande find

11

Il est possible avec find de regrouper des critères de recherche et d'ajouter des opérateurs de sélection.

Les regroupements seront à encadrer par des parenthèses précédées d'un antislash.

Les différents opérateurs sont :

! Opérateur de négation

-o Opérateur OU (Or)

-a Opérateur ET (And)

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls
12345  Zorro    avenir  commandes  dede      fond.txt  test
Achat  artiste  bonjour  croissant  dentiste  perso     wagon
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# find /home/stella/Documents \( -type f -name "*.txt" \) -o \( -type f -name "perso" \)
/home/stella/Documents/fond.txt
/home/stella/Documents/perso
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# find /home/stella/Documents \( -type f -name "*.txt" \) -a \( -type d -name "perso" \)

(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
#
```

L'une des 2 est fausse donc aucun résultat



Commande grep



Commande grep

13

La commande grep (Global Regular Expression Print) est un outil fondamental sous Linux et Unix pour rechercher une expression (motif ou regex) dans un ou plusieurs fichiers texte.

Elle affiche chaque ligne contenant la correspondance recherchée, ce qui la rend idéale pour analyser rapidement des fichiers de logs, de configuration ou de code

Syntaxe de base: `grep [options] motif fichier`

motif : le texte ou l'expression régulière à rechercher

fichier : fichier(s) dans lequel effectuer la recherche

On peut aussi utiliser grep dans un enchaînement ("pipe") pour filtrer la sortie d'une autre commande.



Commande grep

14

Option	Définition
-i	Ignore la casse (majuscule/minuscule)
-r ou -R	Recherche récursive dans les répertoires
-w	Mot entier seulement
-v	Afficher les lignes ne contenant PAS le motif
-n	Afficher le numéro de ligne
-c	Afficher seulement le nombre de lignes correspondantes
-l	Affiche uniquement les noms des fichiers contenant l'expression, sans montrer les lignes correspondantes.
-A Nbr	Afficher N lignes après chaque résultat
-B Nbr	Afficher N lignes avant chaque résultat
-e	Permet de spécifier plusieurs expressions de recherche. Peut être utilisé plusieurs fois dans une même commande
-f	Utilise les expressions contenues dans le fichier spécifié comme critères de recherche.



Commande grep

15

Recherche simple dans un fichier.

```
stella@SRV-DEB:~$ sudo grep "error" /var/log/*
grep: /var/log/apt: est un dossier
/var/log/dpkg.log:2025-07-15 06:57:01 install libpgp-error0:amd64 <none> 1.46-1
/var/log/dpkg.log:2025-07-15 06:57:01 status half-installed libpgp-error0:amd64 1.46-1
/var/log/dpkg.log:2025-07-15 06:57:01 status unpacked libpgp-error0:amd64 1.46-1
/var/log/dpkg.log:2025-07-15 06:57:08 configure libpgp-error0:amd64 1.46-1 <none>
/var/log/dpkg.log:2025-07-15 06:57:08 status unpacked libpgp-error0:amd64 1.46-1
/var/log/dpkg.log:2025-07-15 06:57:08 status half-configured libpgp-error0:amd64 1.46-1
/var/log/dpkg.log:2025-07-15 06:57:08 status installed libpgp-error0:amd64 1.46-1
```



Commande grep

16

Recherche insensible à la casse.

```
stella@SRV-DEB:~$ grep -i "ALIASES" /home/stella/.bashrc
# enable color support of ls and also add handy aliases
# some more ls aliases
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
stella@SRV-DEB:~$
```

Recherche récursive dans tous les sous-dossiers.

```
stella@SRV-DEB:~$ sudo grep -r "server" /etc/
/etc/services:time          37/tcp          timserver
/etc/services:time          37/udp          timserver
/etc/services:zserv         346/tcp          # Zebra server
/etc/services:codaauth2     370/udp          # Coda authentication server
/etc/services:dhcpcv6-server 547/udp
/etc/services:#> defined. This list specifies the port used by the server process as its
/etc/services:socks         1080/tcp         # socks proxy server
/etc/services:cvspsrv       2401/tcp         # CVS client/server operations
/etc/services:codausrv      2432/udp         # server port
/etc/services:dict          2628/tcp         # Dictionary server
/etc/services:gds-db        3050/tcp         gds_db          # InterBase server
```



Commande grep

17

Recherche d'un mot complet uniquement.

```
stella@SRV-DEB:~$ grep -w "stella" /etc/passwd
stella:x:1000:1000:stella,,,:/home/stella:/bin/bash
stella@SRV-DEB:~$
```

Afficher les numéros de ligne.

```
stella@SRV-DEB:~$ grep -n "/bin/bash" /etc/passwd
1:root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
23:stella:x:1000:1000:stella,,,:/home/stella:/bin/bash
stella@SRV-DEB:~$
```




Commande grep

18

Utiliser une expression régulière

```
File Actions Edit View Help
GNU nano 6.1 Achat
coucou
test
Bonjour
Test
Caract res
```

Nom du fichier

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# grep -i [b]* Achat
Bonjour
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# grep -i [u]$ Achat
coucou
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# grep -v [u]$ Achat
test
Bonjour
Test
Caractères
```

N'affiche pas la ligne avec l'expression



Commande rg



Commande rg

20

ripgrep (commande : rg) est un outil de recherche ultra-rapide en ligne de commande pour Linux, particulièrement apprécié des développeurs. Il recherche récursivement dans les fichiers à partir du répertoire courant, en s'appuyant sur la puissance des expressions régulières.

Contrairement à grep, il prend en compte les fichiers .gitignore, .ignore et .rgignore, ignore les fichiers binaires, et masque par défaut les fichiers/dossiers cachés

```
stella@SRV-DEB:~$ sudo apt install ripgrep  
[sudo] Mot de passe de stella :
```



Commande rg

21

Syntaxe de base : rg motif [chemin]

Récursivité par défaut : Pas besoin d'option supplémentaire, rg cherche déjà dans tous les sous-dossiers.

Respect des fichiers .gitignore : Les fichiers et dossiers ignorés par git le sont aussi par ripgrep.

Expressions régulières puissantes : Le motif est une regex par défaut.

Vitesse : Beaucoup plus rapide que grep ou ack sur de grandes arborescences de fichiers.

Filtrage par type de fichier : Pratique pour n'extraire que certains formats (ex : .py, .js, etc.).



Commande rg

22

Option	Définition
i, --ignore-cas	Recherche insensible à la casse.
-v, --invert-match	Affiche les lignes qui ne correspondent pas au motif.
-v, --invert-match	Correspondance exacte du mot entier.
-e, --regexp PATTERN	Définit explicitement le motif à rechercher (utile si le motif commence par un tiret, etc.).
-c, --count	Affiche le nombre de correspondances par fichier (plutôt que les lignes elles-mêmes).
-l, --files-with-matches	Affiche seulement les noms de fichiers contenant au moins une correspondance.
-L, --files-without-match	Affiche seulement les noms de fichiers ne contenant aucune correspondance.
-t, --type TYPE	Limite la recherche à un type de fichier (ex : py, js, etc.).
--hidden	Inclut fichiers et dossiers cachés dans la recherche.
--files	Affiche la liste des fichiers qui seraient recherchés, sans effectuer de recherche de contenu.
Etc .	



Commande rg

23

Recherche simple d'un mot dans tous les fichiers du dossier courant :

```
stella@SRV-DEB:/var$ rg error_
```

```
1008236:Filename: pool/main/r/rust-thiserror-impl/librust-thiserror-impl-dev_1.0.38-1_amd64.deb
1009063:Provides: librust-tracing+async-await-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing+attributes-dev (=
.37-1), librust-tracing+log-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing+max-level-debug-dev (= 0.1.37-1), l
37-1), librust-tracing+max-level-off-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing+max-level-trace-dev (= 0.1
debug-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing+release-max-level-error-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing
37-1), librust-tracing+release-max-level-trace-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing+release-max-level
ibutes-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0+async-await-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0+attrib
ways-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0+log-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0+max-level-debug-
-level-info-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0+max-level-off-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0
st-tracing-0+release-max-level-debug-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0+release-max-level-error-
g-0+release-max-level-off-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0+release-max-level-trace-dev (= 0.1.
(= 0.1.37-1), librust-tracing-0+tracing-attributes-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0-dev (= 0.
ev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0.1+default-dev (= 0.1.37-1), librust-tracing-0.1+log-always-dev
```



Commande rg

24

Limiter la recherche à un type de fichier spécifique : rg (recherche) -t (type de fichier)

```
stella@SRV-DEB:/var$ rg error -t log
./lost+found: IO error for operation on ./lost+found: Permission denied (os error 13)
./cache/ldconfig: IO error for operation on ./cache/ldconfig: Permission denied (os error 13)
./cache/apt/archives/partial: IO error for operation on ./cache/apt/archives/partial: Permission denied (os error 13)
./cache/private: IO error for operation on ./cache/private: Permission denied (os error 13)
./cache/apparmor/201dlaf9.0: IO error for operation on ./cache/apparmor/201dlaf9.0: Permission denied (os error 13)
./tmp/systemd-private-blbb725e8ad6430fa7ece84ecf1020e1-systemd-timesyncd.service-mTZEbv: IO error for operation on ./tmp/
service-mTZEbv: Permission denied (os error 13)
./tmp/systemd-private-blbb725e8ad6430fa7ece84ecf1020e1-systemd-logind.service-GjQrto: IO error for operation on ./tmp/sy
e-GjQrto: Permission denied (os error 13)
log/vmware-vmtoolsd-root.log: Permission denied (os error 13)
log/apt/term.log: Permission denied (os error 13)
./log/private: IO error for operation on ./log/private: Permission denied (os error 13)
log/dpkg.log
82:2025-07-15 06:57:01 install libpgp-error0:amd64 <none> 1.46-1
83:2025-07-15 06:57:01 status half-installed libpgp-error0:amd64 1.46-1
84:2025-07-15 06:57:01 status unpacked libpgp-error0:amd64 1.46-1
452:2025-07-15 06:57:08 configure libpgp-error0:amd64 1.46-1 <none>
453:2025-07-15 06:57:08 status unpacked libpgp-error0:amd64 1.46-1
454:2025-07-15 06:57:08 status half-configured libpgp-error0:amd64 1.46-1
455:2025-07-15 06:57:08 status installed libpgp-error0:amd64 1.46-1
log/installer/Xorg.0.log: Permission denied (os error 13)
log/vmware-vmtoolsd-root.log: Permission denied (os error 13)
./spool/cron/crontabs: IO error for operation on ./spool/cron/crontabs: Permission denied (os error 13)
./lib/apt/lists/partial: IO error for operation on ./lib/apt/lists/partial: Permission denied (os error 13)
./lib/private: IO error for operation on ./lib/private: Permission denied (os error 13)
stella@SRV-DEB:/var$ _
```



Commande rg

25

La liste complète des types gérés

```
stella@SRV-DEB:/var$ rg --type-list
agda: *.agda, *.lagda
aidl: *.aidl
amake: *.bp, *.mk
asciidoc: *.adoc, *.asc, *.asciidoc
asm: *.S, *.asm, *.s
asp: *.ascx, *.ascx.cs, *.ascx.vb, *.aspx, *.aspx.cs, *.aspx.vb
ats: *.ats, *.dats, *.hats, *.sats
avro: *.avdl, *.avpr, *.avsc
awk: *.awk
bazel: *.BUILD, *.bazel, *.bazelrc, *.bzl, BUILD, WORKSPACE
bitbake: *.bb, *.bbappend, *.bbclass, *.conf, *.inc
brotli: *.br
buildstream: *.bst
bzip2: *.bz2, *.tbz2
c: *.c, *.c.in, *.cats
cabal: *.cabal
cbor: *.cbor
ceylon: *.ceylon
clojure: *.clj, *.cljc, *.cljs, *.cljx
cmake: *.cmake, CMakeLists.txt
coffeescript: *.coffee
config: *.cfg, *.conf, *.config, *.ini
coq: *.v
cpp: *.c, *.c.in, *.c.pp, *.c.pp.in, *.c.xx, *.c.xx.in, *.cc, *.cc.in, *.hh, *.hh.in, *.inl
creole: *.creole
crystal: *.cr, Projectfile
```



Commande rg

26

Inclure les fichiers cachés : Par défaut, rg exclut les fichiers/dossiers commençant par un point

```
stella@SRV-DEB:~$ rg --hidden aliases
.bashrc
75:# enable color support of ls and also add handy aliases
90:# some more ls aliases
97:# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
100:if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
101:    . ~/.bash_aliases
stella@SRV-DEB:~$ _
```



Commande rg

27

Rechercher dans un dossier précis:

```
stella@SRV-DEB:~$ rg config /etc
/etc/perl/Net/libnet.cfg
2:# configuration managed config in /etc/libnet.cfg which is used if

/etc/services
316:rmtcfg          1236/tcp          # Gracilis Packeten remote config server

/etc/sudo.conf
99:# On some systems, this can be expensive so the behavior is configurable.

/etc/dhcp/dhcpd6.conf
1:# Server configuration file example for DHCPv6

/etc/dhcp/dhclient.conf
3:# This is a sample configuration file for dhclient. See dhclient.conf's

/etc/dhcp/dhcpd.conf
3:# Sample configuration file for ISC dhcpd
51:# A slightly different configuration for an internal subnet.
62:# Hosts which require special configuration options can be listed in

/etc/udev/udev.conf
4:# also want to rebuild the initrd, so that it will include the modified configuration.
/etc/gshadow: Permission denied (os error 13)

/etc/manpath.config
1:# manpath.config
3:# This file is used by the man-db package to configure the man and cat paths.
56:# In a per-user configuration file, this directive only controls the
```



Commande locate



Commande locate

29

La commande **locate** sous Linux permet de rechercher très rapidement des fichiers et des répertoires grâce à une base de données pré-générée contenant les chemins des fichiers présents sur le système.

C'est un outil beaucoup plus rapide que la commande `find`, qui effectue des recherches en temps réel, mais il ne prend pas en compte instantanément les modifications récentes du système de fichiers, car il se base sur une base de données qui n'est pas toujours à jour.

Base de données : `locate` utilise généralement la base `/var/lib/mlocate/mlocate.db`.

Mise à jour : La base est mise à jour de façon planifiée (via `cron`), ou manuellement avec la commande :
`$sudo updatedb`



Commande locate

30

La commande **locate** s'installe avec le packadge mlocate

```
stella@SRV-DEB:~$ sudo apt install mlocate  
[sudo] Mot de passe de stella :
```

Vérifier sa version:

```
stella@SRV-DEB:~$ locate --version  
plocate 1.1.18  
Copyright 2020 Steinar H. Gunderson  
License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.  
This is free software: you are free to change and redistribute it.  
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  
stella@SRV-DEB:~$
```



Commande locate

31

Syntaxe de base: locate [options] recherche

```
stella@SRV-DEB:~$ sudo updatedb
stella@SRV-DEB:~$ locate root
/root
/etc/ssl/certs/Comodo_AAA_Services_root.pem
/usr/bin/ischroot
/usr/lib/klibc/bin/chroot
/usr/lib/klibc/bin/pivot_root
/usr/lib/systemd/systemd-sysroot-fstab-check
/usr/lib/systemd/systemd-volatile-root
/usr/lib/systemd/system/initrd-root-device.target
/usr/lib/systemd/system/initrd-root-device.target.wants
/usr/lib/systemd/system/initrd-root-fs.target
/usr/lib/systemd/system/initrd-root-fs.target.wants
/usr/lib/systemd/system/initrd-switch-root.service
/usr/lib/systemd/system/initrd-switch-root.target
/usr/lib/systemd/system/systemd-fsck-root.service
/usr/lib/systemd/system/systemd-volatile-root.service
/usr/lib/systemd/system/initrd-root-device.target.wants/remote-cryp
/usr/lib/systemd/system/initrd-root-device.target.wants/remote-veri
/usr/lib/systemd/system/initrd-root-fs.target.wants/systemd-repart.
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/security/pam_rootok.so
/usr/sbin/chroot
/usr/sbin/pivot_root
/usr/sbin/switch_root
/usr/share/bash-completion/completions/pivot_root
/usr/share/ca-certificates/mozilla/Comodo_AAA_Services_root.crt
/usr/share/man/fr/man8/pivot_root.8.gz
/usr/share/man/fr/man8/switch_root.8.gz
/usr/share/man/man1/ischroot.1.gz
/usr/share/man/man8/chroot.8.gz
```



Commande locate

32

Recherche insensible à la casse : `locate -i` recherche

```
stella@SRV-DEB:~$ locate -i STELLA
/home/stella
/home/stella/.bash_history
/home/stella/.bash_logout
/home/stella/.bashrc
/home/stella/.profile
/home/stella/.sudo_as_admin_successful
stella@SRV-DEB:~$
```

Limiter le nombre de résultats : `locate -n` Nombre recherche

```
stella@SRV-DEB:~$ locate -n 5 log
/etc/login.defs
/etc/logrotate.conf
/etc/logrotate.d
/etc/sudo_logsrvd.conf
/etc/cron.daily/logrotate
stella@SRV-DEB:~$
```



Commande locate

33

Compter le nombre d'occurrences : `locate -c recherche`

```
stella@SRV-DEB:~$ locate -c .conf
324
stella@SRV-DEB:~$
```

Rechercher par expression régulière : `locate -r Regex`

```
stella@SRV-DEB:~$ locate -r '/usr/share/.*\.pdf'
/usr/share/doc/debian/FAQ/debian-faq.en.pdf.gz
/usr/share/doc/debian/FAQ/debian-faq.pdf.gz
/usr/share/doc/ifrench-gut/reference.pdf.gz
/usr/share/doc/shared-mime-info/shared-mime-info-spec.pdf
stella@SRV-DEB:~$
```



Expressions régulières



EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

35

- * Répétition du caractère qui précède de 0 à n fois
a* Correspond à : <rien> ou a ou aa ou aaa ...
- \+ Répétition du caractère qui le précède de 1 à n fois

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls
12345 Achat E012345AB Esssai Zorro artiste avenir bonj

(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls -l | grep -e "Es\+"
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 20 12:49 Esssai

(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
#
```

File System

Trash

Home

Peu importe le nombre de s



EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

36

Com\{m,M\} Un caractère répété au minimum m fois et au maximum M fois
ab\{1,3\}c Correspond à : abc ou abbc ou abbbc

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls
12345  Achat  E012345AB  Errro  artiste  avenir  bonjour  commandes  croissant  dede  dentis

(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls -l | grep -e "[E][0-9]\{1,6\}*"
-rw-r--r-- 1 root  root    0 Feb 20 12:19 E012345AB

(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
#
```

On veut trouver ce fichier

Résultat trouvé

Commencant par E

Suivi d'un chiffre entre 0 et 9

les chiffres répétés de 1 à 6 fois

Peu importe le reste



EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

37

Con\{n,\} Un caractère répété au minimum n fois
es\{2,\}ai Correspond à : essai, mais aussi à essai, essssai ...

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]  
# ls  
12345 ABCdef ABcdef Abcdef Achat E012345AB Essai Zorro artiste
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]  
# ls -l | grep -e "Es\{2,\}"  
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 20 12:49 Essai
```



EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

38

Con\{n\} Un caractère répété n fois exactement

[A-Z]\{3\} Correspond à une chaîne de caractères composée de 3 majuscules

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]  
# ls -l | grep -e "Es\{3\}"  
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 20 12:49 Esssai
```




EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

39

liste, car] 1 seul caractère parmi ceux de la liste entre []

[abc12] Correspond à : a ou b ou c ou 1 ou 2

```
# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 12345
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 artiste
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 avenir
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 bonjour
-rw-r--r-- 1 stella stella 107 Feb 19 05:35 commandes
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 croissant
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 dede
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 dentiste
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 test
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 wagon
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls -l [abc1]*
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 12345
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 artiste
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 avenir
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 bonjour
-rw-r--r-- 1 stella stella 107 Feb 19 05:35 commandes
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 croissant
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls -l [ab]*
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 artiste
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 avenir
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 bonjour
```



EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

40

[^caractères] 1 seul caractère autre que ceux entre [] l'atome ^ dans les [] est la négation
[^abc] Correspond à un caractère autre que a , b et c

```
# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 12345
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:24 Achat
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:24 Zorro
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 artiste
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 avenir
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 bonjour
-rw-r--r-- 1 stella stella 107 Feb 19 05:35 commandes
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 croissant
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 dede
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 dentiste
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 test
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 wagon
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls -l [^abcA]*
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 12345
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:24 Zorro
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 dede
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 dentiste
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 test
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 wagon
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# ls -l [^abcA][e]*
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 dede
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 dentiste
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 19 17:19 test
```




EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

41

^chaîne Chaîne de caractères placée en début de ligne

^B Une ligne qui commence par B

^[BT] Une ligne qui commence par a ou A

[\t]* Une ligne qui commence par une tabulation répétée de 0 à n fois

```
File Actions Edit View Help
GNU nano 6.1 Achat
coucou
test
Bonjour
Test
Caract res
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# cat Achat | grep ^B
Bonjour
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# cat Achat | grep ^[BT]
Bonjour
Test
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# cat Achat | grep [\t]*
test
```



EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

42

[chaîne]\$ Chaîne de caractères placée en fin de ligne

fin\$ Une ligne qui se termine par fin

[^tu]\$ Une ligne qui se termine par n'importe quel caractère autre que u ou t

^\$ Une ligne vide

```
File Actions Edit View Help
GNU nano 6.1 Achat
coucou
test
Bonjour
Test
Caract res
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# cat Achat | grep [^tu]$
Bonjour
Caractères
```

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]
# cat Achat | grep [tu]$
coucou
test
Test
```



EXPRESSIONS RÉGULIÈRES

43

```
(root@kali-ecrins)-[/home/stella/Documents]  
# echo "\n Bounjour\tje viens de faire une tabulation\n"  
  
Bounjour          je viens de faire une tabulation
```

\n Nouvelle ligne

\r Retour chariot

\t Tabulation

\d Des chiffres

\D Tous sauf des chiffres

\u Le caractère suivant sera transformé en majuscule

\U Tous les caractères suivants seront transformés en majuscules jusqu'à \E

\l Le caractère suivant sera transformé en minuscule

\L Tous les caractères suivants seront transformés en minuscules jusqu'à \E



Mise en situation

12/12/2025

MERCI



cours.it-system-network.com